

Completar en Imprenta CLARA:

Nombre: <u>Marco Brischetto</u>	CALIFICACIONES:
Legajo: <u>110008</u>	P1 (34):
DNI: <u>44 55 48 81</u>	P2 (33):
Email: <u>mbrischetto@fi.uba.ar</u>	P3 (33):
Cant. De Páginas Entregadas Total: <u>9</u>	TOTAL:

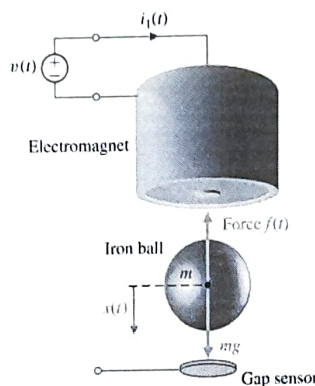
Problema 1 Modelos.

Consider the electromagnetic suspension system shown in Figure AP3.1. An electromagnet is located at the upper part of the experimental system. Using the electromagnetic force f , we want to suspend the iron ball.

As a gap sensor, a standard induction probe of the type of eddy current is placed below the ball [20]. The electromagnet

has an inductance $L = 0.508$ H and a resistance $R = 23.2 \Omega$.

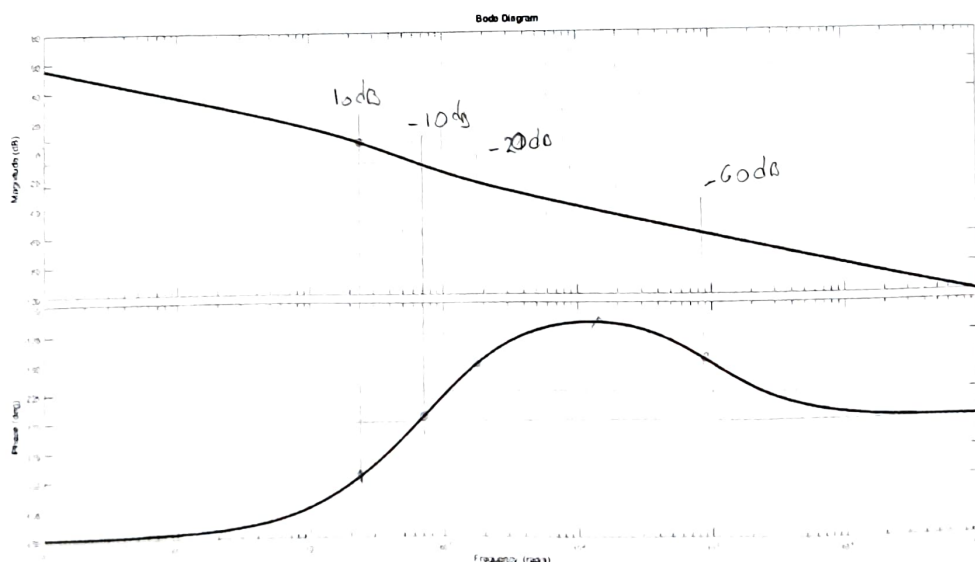
The current is $i_1(t) = I_0 + i(t)$, where $I_0 = 1.06$ A is the operating point and $i(t)$ is the variable. The mass m is equal to 1.75 kg. The gap is $x_g(t) = X_0 + x(t)$, where $X_0 = 4.36$ mm is the operating point and $x(t)$ is the variable. The electromagnetic force is $f(t) = k(i_1(t)/x_g(t))^2$, where $k = 2.9 \times 10^{-4}$ N m²/A².



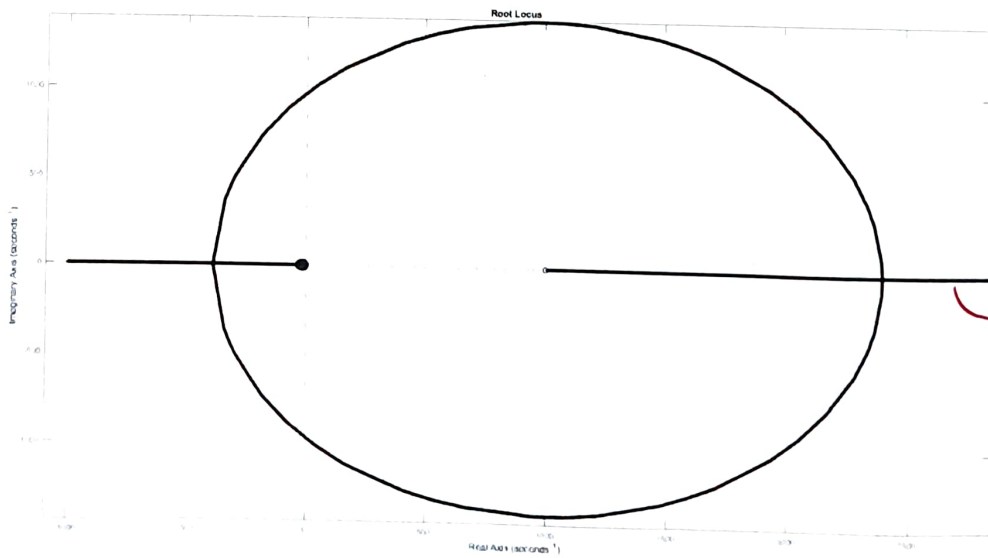
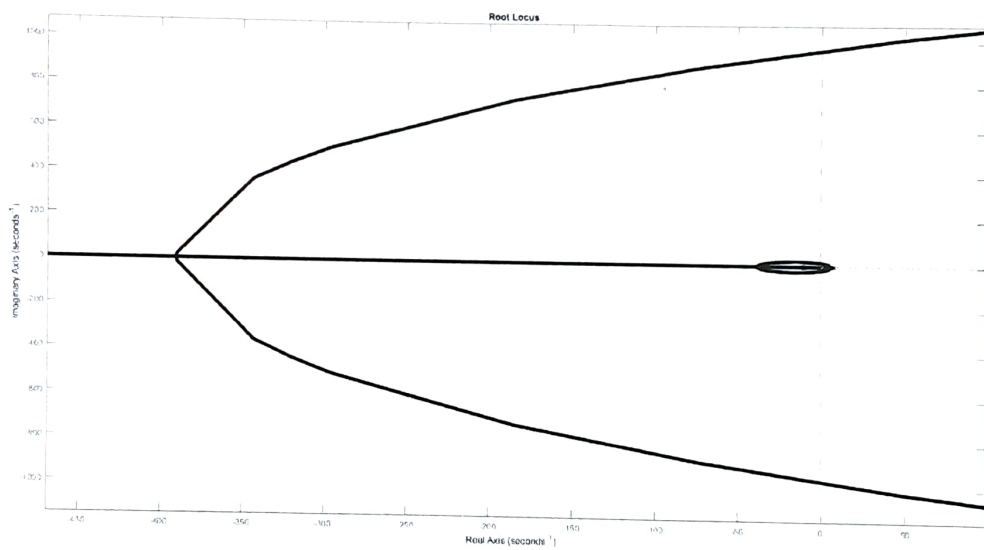
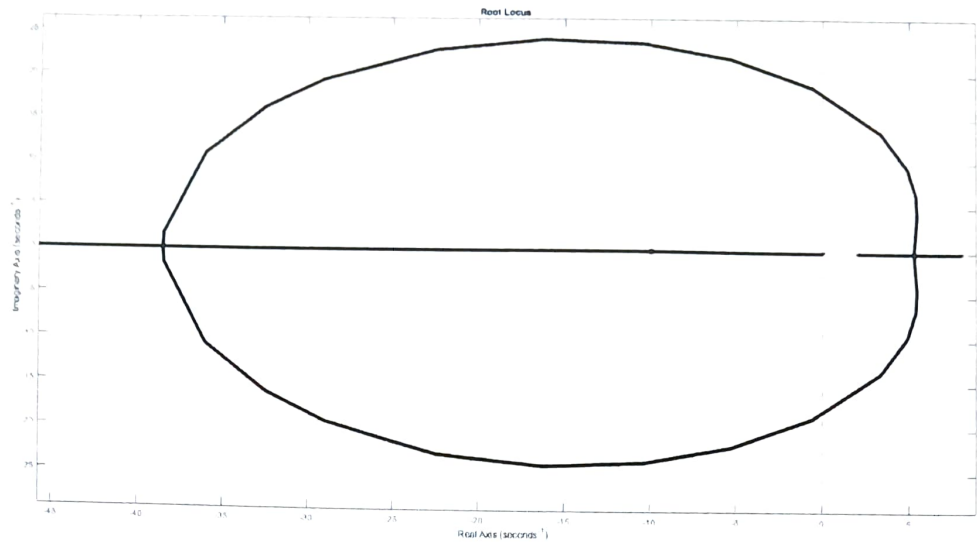
AP3.1 Electromagnetic suspension system.

- Obtener un modelo en espacio de estados no lineal.
- Obtener la linealización alrededor del punto de equilibrio.
- Siendo $v(t) = V_0 + w(t)$, calcular la transferencia $\frac{X(s)}{W(s)}$ siendo $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ y $W(s) = \mathcal{L}\{w(t)\}$.

Problema 2 Dado el lazo $L(s) = k \frac{(s+10)^2(1000-s)}{s(s-2)(s-8)(s+1000)}$ con el siguiente Bode (hecho para $k = 1$):



- Trazar el diagrama de Nyquist para $k = 1$.
- Identifique las ramas del Root Locus del problema el cual se provee con tres niveles de ampliación. Ubique el centroide y las asíntotas. Use el Root Locus como ayuda para el punto siguiente.
- En base al Bode y al Nyquist (gráfiquelo más grande si lo necesita), estime aproximadamente los intervalos de ganancia $k > 0$ para los cuales el sistema es estable o inestable y cuántos polos inestables tiene en cada intervalo si los tuviere.



Problema 3 Dado el lazo con realimentación unitaria compuesto por planta y controlador dados por:

$$P(s) = \frac{1}{(s+8)(s+2)}$$

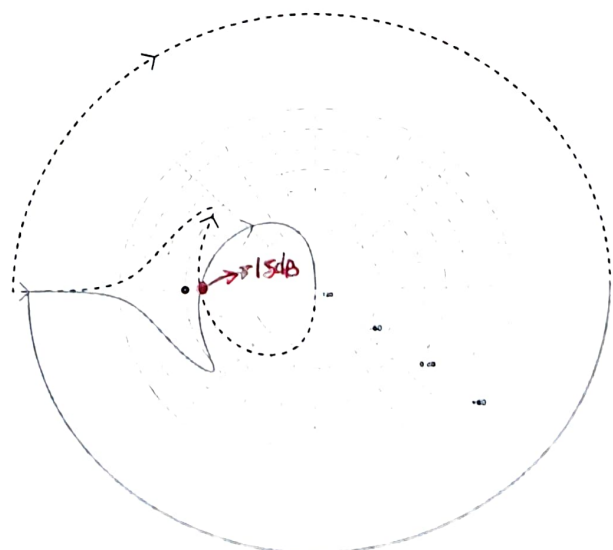
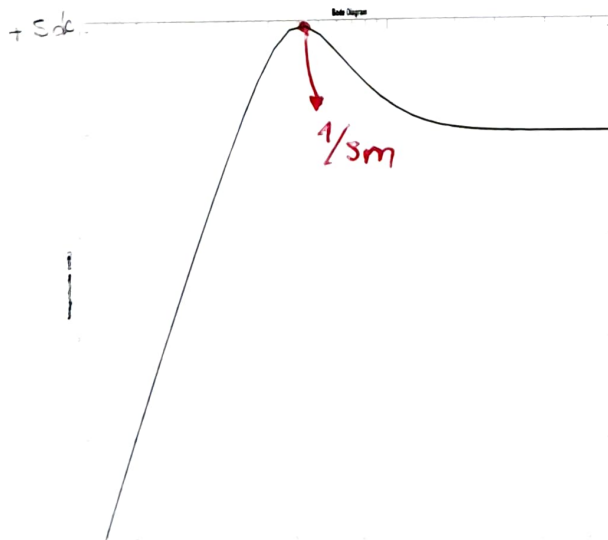
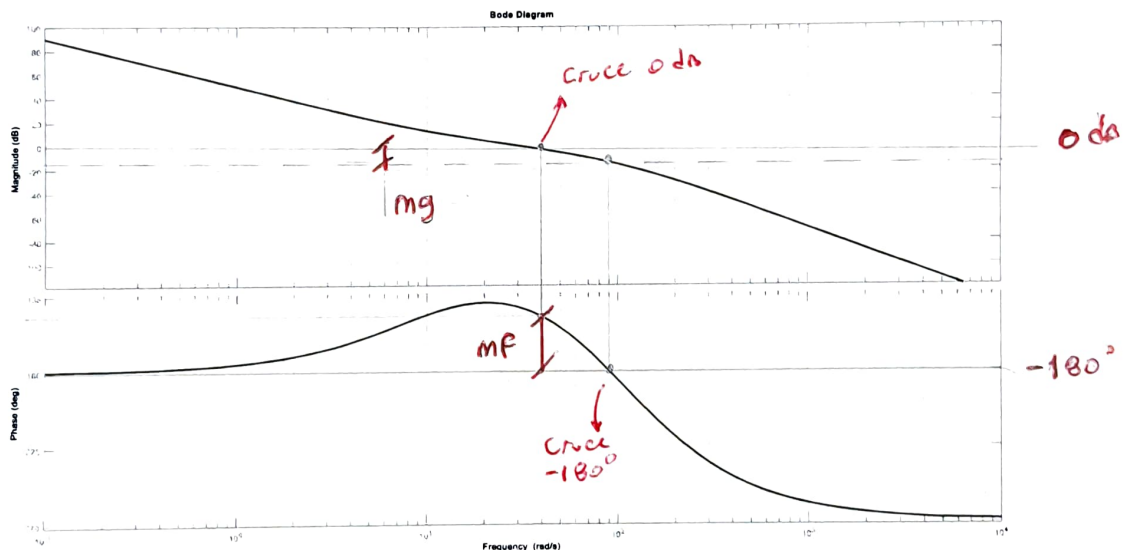
$$C(s) = k \frac{(s+10)(s+8)(s+2)}{s^2 \left(\frac{s}{100} + 1 \right)^2}$$

Y dadas las curvas de Bode y Nyquist que se ven más abajo, evaluar:

- Si el lazo es internamente estable para todo $k > 0$. Determinar aproximadamente si hubiera valores de $k > 0$ para los cuales el lazo se vuelve inestable y cuántos polos inestables a lazo cerrado tendría en dicho caso.
- Si es Verdadero o Falso:
 - Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo escalón.
 - Que el lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo rampa.
 - Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada tipo escalón.
 - Que el lazo tiene salida nula en estado estacionario ante perturbaciones de entrada tipo rampa.

Fundamentar todo junto en una sola respuesta indicando como se procede para determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas.

- Márgenes de fase y ganancia. Explicar cómo calcula estos márgenes en los diagramas que correspondan.
- Margen de estabilidad s_m . Explicar cómo calcula este margen en los diagramas que correspondan.



(1)

(a) Obtengo El modelo no lineal a partir de las ecuaciones.

$$F(t) = k \cdot \frac{\dot{x}_1^2}{x_g^2}$$

planteo el circuito RL del electroimán.

$$V(t) = i_1(t) \cdot R + \frac{di_1(t)}{dt} \cdot L$$

De la bolita sacamos la siguiente ecuación restando los sentidos impuestos en el gráfico

$$m \cdot \ddot{x}_g = mg - F$$

Juntado las ecuaciones tenemos:

$$\begin{cases} m \cdot \ddot{x}_g = mg - k \frac{\dot{x}_1^2}{x_g^2} \\ V(t) = i_1(t) \cdot R + \frac{di_1(t)}{dt} \cdot L \end{cases}$$

Tomando a la entrada como la tensión

$$u = V(t)$$

y las variables de estado como:

$$x_1 = i_1$$

$$x_2 = x_g$$

$$x_3 = \dot{x}_g$$

Armamos el sistema no lineal

$$\begin{cases} \dot{x}_3 = g - \frac{k}{m} \frac{x_1^2}{x_2^2} = f_1 \\ \dot{x}_2 = x_3 = f_2 \\ \dot{x}_1 = \mu/L - x_1 \cdot R/L = f_3 \end{cases}$$

Modelo no lineal
en Espacio de
Estados

$$y = x_2 = g$$

(b) Hallar la linealización, para ello
Busco los puntos de equilibrio a partir
de la derivación.

$$\dot{x} = f(\mu_e, x_e) = 0$$

Reemplazo en las ecuaciones.

$$0 = g - \frac{k}{m} \frac{x_{1e}^2}{x_{2e}^2} \Rightarrow g = \frac{2,9 \times 10^{-4}}{1,75 \text{ kg}} \cdot \frac{(1,06 \text{ A})^2}{(4,36 \text{ mm})^2}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Lo mismo para:

$$\dot{x}_2 = 0 = x_{3e} \rightarrow x_{3e} = 0.$$

$$\dot{x}_1 = 0 = \frac{\mu_e}{L} - x_{1e} \cdot R/L$$

$$\hookrightarrow \mu_e = x_{1e} \cdot R = 1,06 \text{ A} \cdot 23,2 \Omega = 24,6 \text{ V}$$

2 Con los puntos de equilibrio hallados, Linealizando redeterminando las variables como:

$$x_{1L} = x_1 - x_{1e}$$

$$\mu_L = \mu - \mu_e$$

$$x_{2L} = x_2 - x_{2e}$$

$$x_{3L} = x_3 - x_{3e}$$

Calculo las matrices A, B, C y D por el método del Jacobiano.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \frac{\partial F_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial F_3}{\partial x_1} & \frac{\partial F_3}{\partial x_2} & \frac{\partial F_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} \bigg|_{\bar{x}_e, \bar{\mu}_e}$$

$$A = \begin{bmatrix} -R/L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{2K}{m} \frac{x_{1e}}{x_{2e}^2} & \frac{2K}{m} \frac{x_{1e}^2}{x_{2e}^3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -45,7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -18,5 & 449,3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{array}{c} \frac{\partial f_1}{\partial \mu} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \mu} \\ \frac{\partial f_3}{\partial \mu} \end{array} \right) \bigg|_{\bar{x}_e, \bar{\mu}_e} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,92 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \frac{\partial g}{\partial x_2}, \frac{\partial g}{\partial x_3} \right) \bigg|_{\bar{\mu}_e, \bar{x}_e} = (0 \ 1 \ 0)$$

$$D = \left. \frac{\partial g}{\partial \mu} \right|_{\bar{\mu}_e, \bar{x}_e} = \emptyset$$

De las matrices obtenemos la siguiente relación

Como:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{1L} \\ \dot{x}_{2L} \\ \dot{x}_{3L} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -45,7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -18,5 & 4493 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1L} \\ x_{2L} \\ x_{3L} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1,92 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \mu_L$$

$$\dot{y}_L = (0 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} x_{1L} \\ x_{2L} \\ x_{3L} \end{pmatrix} + \emptyset \cdot \mu_L$$

(C) Para el cálculo de la transferencia
 3 paso el sistema linealizado a Ecuaciones.

$$\begin{cases} \dot{X}_{1L} = -45,7 X_{1L} + 1,97 \mu_L \\ \dot{X}_{2L} = X_{3L} \\ \dot{X}_{3L} = -18,5 X_{1L} + 4493 X_{2L} \\ Y_L = X_{2L} \end{cases}$$

Queremos $\frac{X(\$)}{W(\$)} = \frac{Y_L(\$)}{\mu_L(\$)}$

Paso todo a Laplace y recordando

$$\begin{cases} \$ \cdot X_{1L} = -45,7 X_{1L} + 1,97 \mu_L \\ Y_L \cdot \$ = X_{3L} \\ X_{3L} \cdot \$ = -18,5 X_{1L} + 4493 Y_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_{1L} (\$ + 45,7) = 1,97 \mu_L \rightarrow X_{1L} = \frac{1,97 \mu_L}{(\$ + 45,7)} \\ Y_L \$^2 = -18,5 X_{1L} + 4493 Y_L \end{cases}$$

Reemplazo uno en otro:

$$Y_L (\$^2 - 4493) = -18,5 \times \frac{1,97 \mu_L}{(\$ + 45,7)}$$

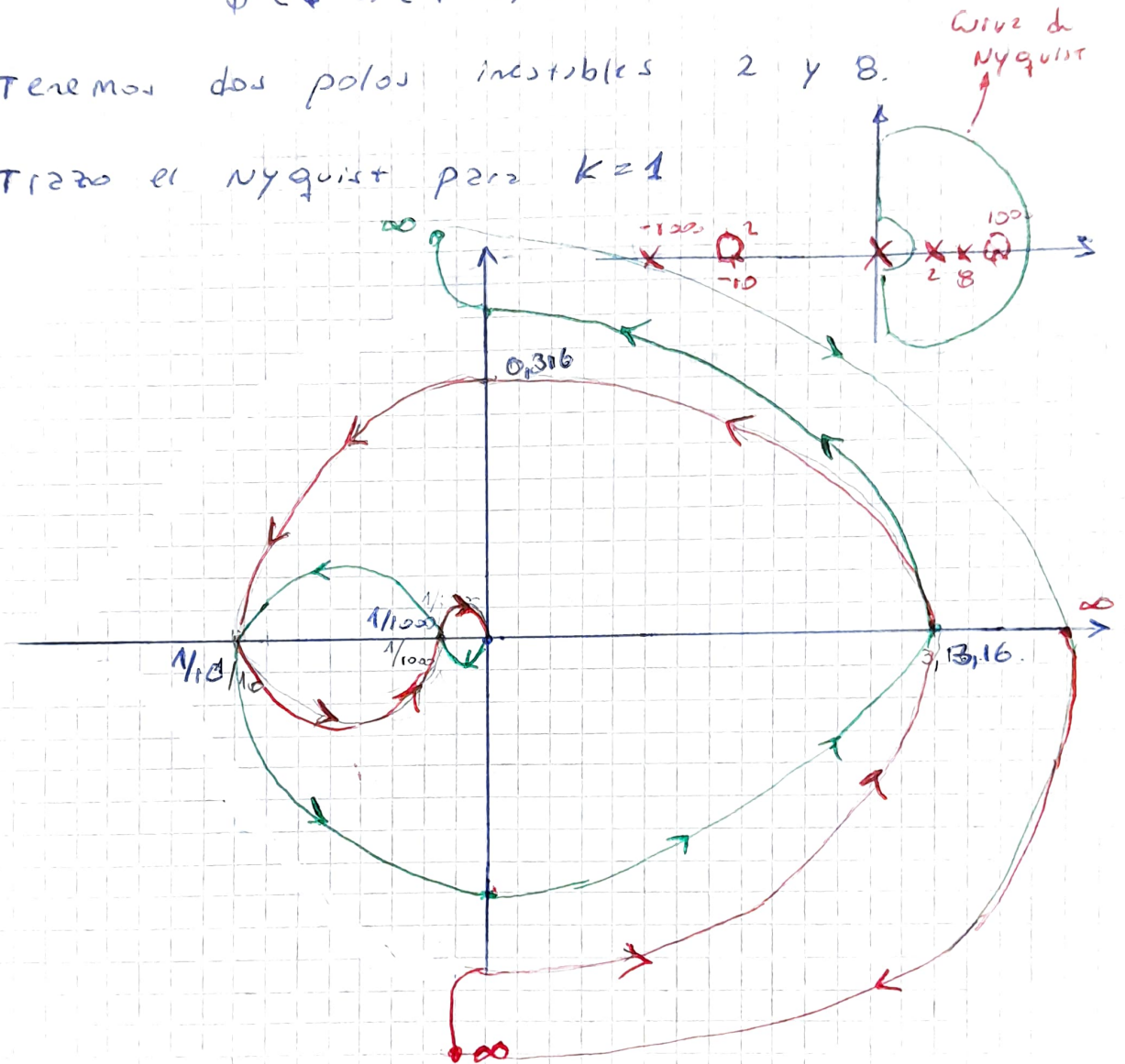
$$\boxed{\frac{Y_L}{\mu_L} = \frac{-18,5 \cdot 1,97}{(\$^2 - 4493) \cdot (\$ + 45,7)}}$$

(2)

$$L(\$) = K \cdot \frac{(\$+10)^2 \cdot (1000 - \$)}{\$ \cdot (\$-2) (\$-8) \cdot (\$+1000)}$$

Tenemos dos polos inestables 2 y 8.

Trazzo el Nyquist para $K=1$



Como $K \neq 1$ y hay un polo en cero,
veo como saltarlo. (veo para que todo se cierre)
En los extremos

$$L(\$) = \frac{-K \cdot (\$ + 10)^2 \cdot (\$ - 1000)}{\$ \cdot (\$ - 2) \cdot (\$ - 8) \cdot (\$ + 1000)}$$

Se cierra
en sentido
horario

Para δ cercanos a 0: ϵ en el círculo centro el origen. $\epsilon \rightarrow 0$.

$$L(\$) \approx \frac{\cancel{k} \cdot 10^2 (\cancel{1000})}{\$ \cdot (\cancel{10}) \cdot (\cancel{10}) \cdot 1000} \Rightarrow \text{origin. } \epsilon \rightarrow 0$$

25 507316

(b) Como tenemos 3 ceros y 4 polos
 tenemos una única Asintota que va hacia
 $+\infty$ y esta posicionada sobre el eje σ .
 del Root Locus.

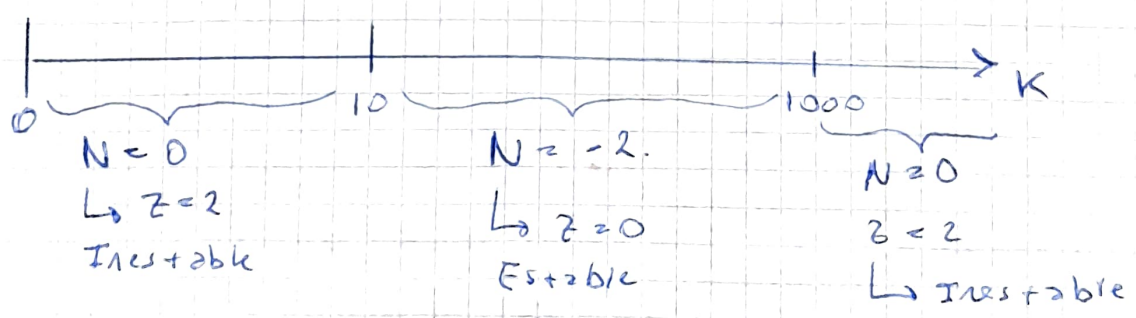
Asintota = $\frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n_p - n_c}$

Asintota = $\frac{-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 0 + 0 + 0}{4 - 3} = -6$

Asintota = -6

Asintota marcada en el Gráfico

(c) Hago los intervalos para los cuales hay o no
 Estabilidad. Como encerramos dos polos inestables
 $\rightarrow p = 2$ con $Z = N + P$



tenemos que para $\begin{cases} 0 < K < 10 \rightarrow \text{Inestable, 2 polos} \\ 10 < K < 1000 \rightarrow \text{Estable, 0 polos} \\ K > 1000 \rightarrow \text{Inestable, 2 polos} \end{cases}$

Tiene concordancia
 con el Root Locus
 ya que 2 polos se
 vuelven estables y
 después otros dos
 salen del semiplano
 izquierdo

(3) Tenemos:

$$p(s) = \frac{1}{(s+8)(s+2)}$$

$$C(s) = \frac{K \cdot (s+10)(s+8)(s+2)}{s^2 \cdot \left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}$$

Tenemos que $L(s)$ es:

$$L(s) = \frac{K(s+10)}{s^2 \left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}$$

No tenemos cancelaciones "ilícitas" entre planta y controlador.

(a) En el Bode y Nyquist el K es unitario. Tenemos que $p=0$, no hay polos inestables en $L(s)$.

Del Nyquist se ve que para ciertos valores de K , no hay circunciones por lo que es estable ya que $Z=0$.

Para otros valores de K , tenemos 2 circunciones horarias por lo que $Z=2$ y el sistema es inestable.

Tenemos que si K es mayor a 5,62 (+15dB) el Nyquist encierra $N=2$ y por ende $Z=2$ por lo que es inestable.

por lado para K entre 0 y 5,62 El sistema es estable.

(b) Suponiendo que el LTRO es estable en todo momento

(a) Vemos que el controlador tiene 2 polos en el origen por lo que es de tipo 2.

Por ende, tiene error nulo en estado estacionario ante escalones.

(b) De igual manera, al ser de tipo 2 también sigue rampa en estado estacionario.

(c) Nuevamente por ser tipo 2, rechaza perturbaciones de entrada escalón.

(d) Nuevamente, por ser tipo 2, rechaza perturbaciones de entrada del tipo rampa.

Todo esto se determina a partir del teorema del valor final; utilizando $S(s)$ y $ps(s)$

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot R(s)$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot ps(s) \cdot V(s)$$

Para que sigan / rechacen, la cuenta debe dar cero.

Cálculo $S(s)$ y $ps(s)$

$$1 + L(\$) = \frac{K(\$+10) + \$^2 (\$/100 + 1)^2}{\$^2 (\$/100 + 1)^2}$$

$$S(\$) = \frac{\$^2 (\$/100 + 1)^2}{K(\$+10) + \$^2 (\$/100 + 1)^2}$$

$$p_s(\$) = \frac{\$^2 (\$/100 + 1)^2}{K(\$+10) + \$^2 (\$/100 + 1)^2} \cdot \frac{1}{(\$+0) \cdot (\$+2)}$$

Aplicando el teorema del Valor Final.

para una rampa $R(\$) = 1/\2

$$\lim_{\$ \rightarrow 0} \cancel{\$} \cdot \cancel{1/\cancel{\$}} \cdot \frac{\cancel{\$}^2 (\cancel{\$/100} + 1)^2}{\underbrace{K(\$+10) + \$^2 (\$/100 + 1)^2}_{\neq 0}} = 0$$

Como sigue rampa, también sigue escalones

$$\lim_{\$ \rightarrow 0} \cancel{\$} \cdot \cancel{1/\cancel{\$}} \cdot \frac{\cancel{\$}^2 (\cancel{\$/100} + 1)^2}{\underbrace{(K(\$+10) + \$^2 (\$/100 + 1)^2) \cdot (\$+0) \cdot (\$+2)}_{\neq 0}} = 0$$

Como recta rampa, también recta escalones

(c) El margen de ganancia es de Aproximadamente 15dB o $\boxed{5,62 \text{ veces}}$

Por su parte, el margen de fase es de aproximadamente $\boxed{30^\circ}$

Estos valores se obtuvieron de los Bode de fase y ganancia, marcando los cruces por 180° y el ~~0~~ gain crossover y calculando las diferencias de ganancia y fase entre ambos.

Están graficados en el Bode.

(d) El SM es de aproximadamente $\boxed{1/1,77 = 0,565}$

Este se calcula del gráfico del módulo de $S(s)$. Computando la inversa del valor pico de la curva el cual estaba en 5dB.